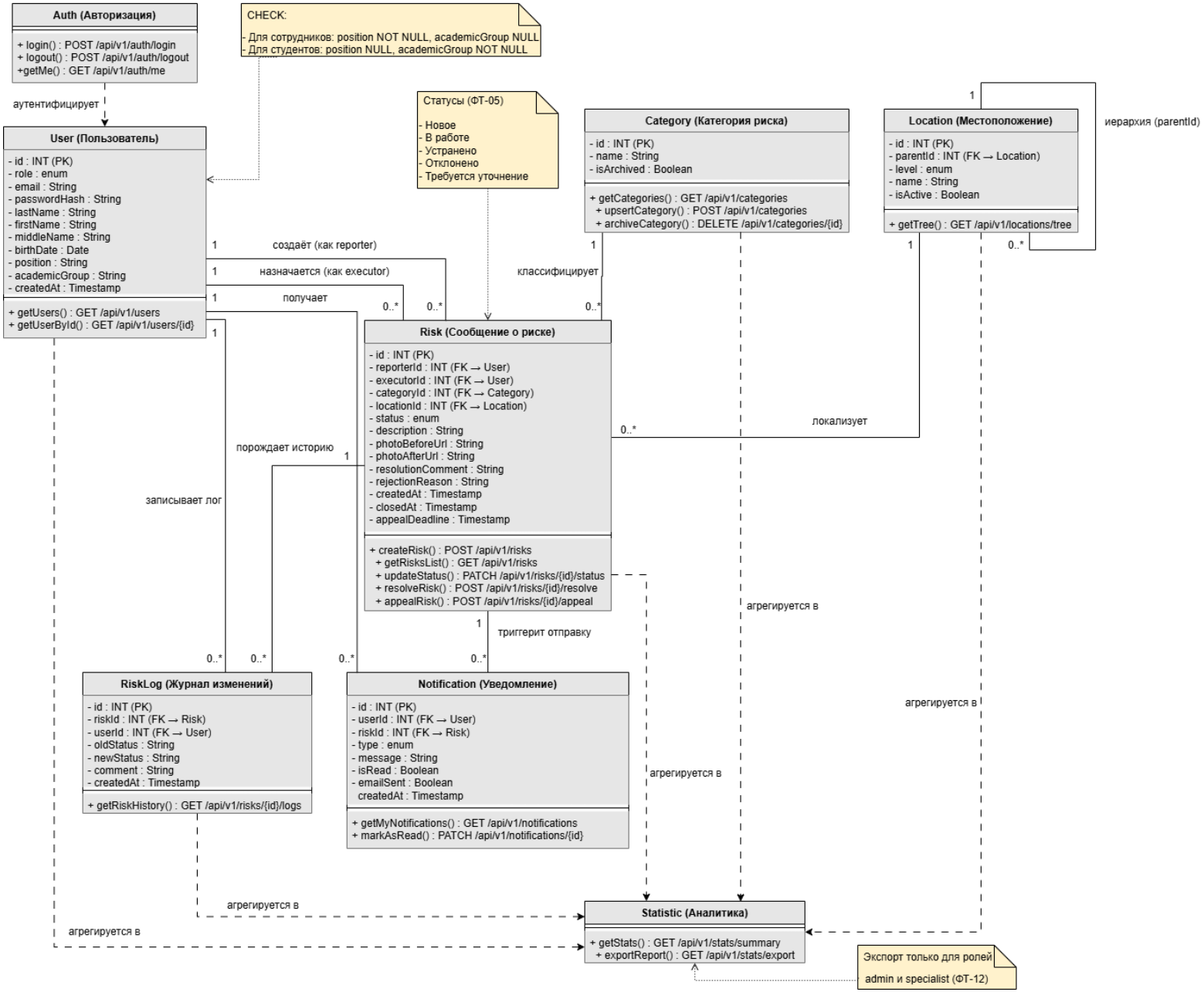
2.1. Диаграмма классов

Основная сущность — Risk (сообщение о риске). Это то, что пользователь создаёт, изменяет, отслеживает и по чему формируется отчётность. Управление статусами, назначение исполнителей, фотофиксация и аналитика строятся вокруг этой сущности.

Сущность	Поле / Метод	Тип	Доступ	Swagger-эндпойнт	Описание
User	id	INT	Чтение	GET /api/v1/users/{id}	Уникальный идентификатор пользователя
	email	STRING	Чтение/Запись	POST /api/v1/auth/login	Корпоративный email (уникальный)
	passwordHash	STRING	Запись	POST /api/v1/auth/register	Хеш пароля
	role	ENUM	Чтение	GET /api/v1/users/me	Роль (applicant/specialist/executor/admin)
	lastName	STRING	Чтение/Запись	PUT /api/v1/users/{id}	Фамилия
	firstName	STRING	Чтение/Запись	PUT /api/v1/users/{id}	Имя
	middleName	STRING	Чтение/Запись	PUT /api/v1/users/{id}	Отчество
	birthDate	DATE	Чтение/Запись	PUT /api/v1/users/{id}	Дата рождения
	position	STRING	Чтение/Запись	PUT /api/v1/users/{id}	Должность (для сотрудников)
	academicGroup	STRING	Чтение/Запись	PUT /api/v1/users/{id}	Учебная группа (для студентов)
	createdAt	DATETIME	Чтение	GET /api/v1/users/{id}	Дата регистрации
	getUsers()	METHOD	—	GET /api/v1/users	Получить список пользователей (админ/специалист)
Risk	id	INT	Чтение	GET /api/v1/risks/{id}	Уникальный идентификатор сообщения
	reporterId	INT	Чтение/Запись	POST /api/v1/risks	FK → User (автор сообщения)
	executorId	INT	Чтение/Запись	PATCH /api/v1/risks/{id}/assign	FK → User (исполнитель)
	categoryId	INT	Чтение/Запись	POST /api/v1/risks	FK → Category (категория)
	locationId	INT	Чтение/Запись	POST /api/v1/risks	FK → Location (местоположение)
	status	ENUM	Чтение	GET /api/v1/risks	Статус (new/in_progress/resolved/rejected)
	description	TEXT	Чтение/Запись	POST /api/v1/risks	Текстовое описание угрозы
	photoBeforeUrl	STRING	Чтение/Запись	POST /api/v1/risks/upload	Ссылка на фото «ДО»
	photoAfterUrl	STRING	Чтение/Запись	POST /api/v1/risks/{id}/resolve	Ссылка на фото «ПОСЛЕ»
	resolutionComment	TEXT	Чтение/Запись	POST /api/v1/risks/{id}/resolve	Отчётный комментарий исполнителя
	rejectionReason	TEXT	Чтение/Запись	PATCH /api/v1/risks/{id}/reject	Причина отклонения
	createdAt	DATETIME	Чтение	GET /api/v1/risks	Дата создания
	closedAt	DATETIME	Чтение	GET /api/v1/risks/{id}	Дата закрытия
	appealDeadline	DATETIME	Чтение	GET /api/v1/risks/{id}	Дедлайн для обжалования
	createRisk()	METHOD	—	POST /api/v1/risks	Создать новое сообщение
	getRisksList()	METHOD	—	GET /api/v1/risks	Получить список (с фильтрами)
	updateStatus()	METHOD	—	PATCH /api/v1/risks/{id}/status	Изменить статус
	resolveRisk()	METHOD	—	POST /api/v1/risks/{id}/resolve	Закрыть заявку (устранено)

	appealRisk()	METHOD	—	POST /api/v1/risks/{id}/appeal	Обжаловать отклонение заявки
RiskLog	id	INT	Чтение	GET /api/v1/risks/{id}/logs	Уникальный идентификатор лога
	riskId	INT	Чтение/Запись	(внутренний)	FK → Risk (какая заявка)
	userId	INT	Чтение/Запись	(внутренний)	FK → User (кто изменил)
	oldStatus	STRING	Чтение	GET /api/v1/risks/{id}/logs	Старый статус
	newStatus	STRING	Чтение	GET /api/v1/risks/{id}/logs	Новый статус
	comment	TEXT	Чтение/Запись	(внутренний)	Комментарий к изменению
	createdAt	DATETIME	Чтение	GET /api/v1/risks/{id}/logs	Дата и время действия
	getRiskHistory()	METHOD	—	GET /api/v1/risks/{id}/logs	Получить историю изменений заявки
Category	id	INT	Чтение	GET /api/v1/categories	Уникальный идентификатор категории
	name	STRING	Чтение/Запись	POST /api/v1/categories	Название категории
	isArchived	BOOLEAN	Чтение/Запись	DELETE /api/v1/categories/{id}	В архиве (true/false)
	getCategories()	METHOD	—	GET /api/v1/categories	Получить список категорий
	upsertCategory()	METHOD	—	POST /api/v1/categories	Создать или обновить категорию
	archiveCategory()	METHOD	—	DELETE /api/v1/categories/{id}	Архивация категории
Location	id	INT	Чтение	GET /api/v1/locations/{id}	Уникальный идентификатор локации
	parentId	INT	Чтение	GET /api/v1/locations/tree	Родительский элемент (FK → Location)
	level	ENUM	Чтение	GET /api/v1/locations	Уровень (territory/building/floor/room)
	name	STRING	Чтение/Запись	PUT /api/v1/locations/{id}	Название локации
	isActive	BOOLEAN	Чтение/Запись	DELETE /api/v1/locations/{id}	Активна ли локация
	getTree()	METHOD	—	GET /api/v1/locations/tree	Получить иерархическое дерево
Notification	id	INT	Чтение	GET /api/v1/notifications/{id}	Уникальный идентификатор уведомления
	userId	INT	Чтение	GET /api/v1/notifications	FK → User (кому предназначено)
	riskId	INT	Чтение	GET /api/v1/notifications	FK → Risk (по какой заявке)
	type	ENUM	Чтение	GET /api/v1/notifications	Тип (status_change/assignment)
	message	TEXT	Чтение	GET /api/v1/notifications	Текст уведомления
	isRead	BOOLEAN	Чтение/Запись	PATCH /api/v1/notifications/{id}	Статус прочтения (true/false)
	emailSent	BOOLEAN	Чтение	GET /api/v1/notifications	Отправлено ли на почту (true/false)
	createdAt	DATETIME	Чтение	GET /api/v1/notifications	Дата создания уведомления
	getMyNotifications()	METHOD	—	GET /api/v1/notifications	Получить мои уведомления
	markAsRead()	METHOD	—	PATCH /api/v1/notifications/{id}	Отметить уведомление прочитанным
Auth	login()	METHOD	—	POST /api/v1/auth/login	Аутентификация пользователя
	logout()	METHOD	—	POST /api/v1/auth/logout	Выход из системы
	getMe()	METHOD	—	GET /api/v1/auth/me	Получить данные текущей сессии
Statistic	getStats()	METHOD	—	GET /api/v1/stats/summary	Получить общую статистику рисков
	exportReport()	METHOD	—	GET /api/v1/stats/export	Выгрузить отчет в файл


Auth (Авторизация)
+ login() : POST /api/v1/auth/login
+ logout() : POST /api/v1/auth/logout
+getMe() : GET /api/v1/auth/me
CHECK:
- Для сотрудников: position NOT NULL, academicGroup NULL
- Для студентов: position NULL, academicGroup NOT NULL
аутентифицирует
Статусы (ФТ-05)
- Новое
- В работе
- Устранено
- Отклонено
- Требуется уточнение
Category (Категория риска)
- id : INT (PK)
- name : String
- isArchived : Boolean
+ getCategories() : GET /api/v1/categories
+ upsertCategory() : POST /api/v1/categories
+ archiveCategory() : DELETE /api/v1/categories/{id}
Location (Местоположение)
- id : INT (PK)
- parentId : INT (FK → Location)
- level : enum
- name : String
- isActive : Boolean
+ getTree() : GET /api/v1/locations/tree
иерархия (parentId)
User (Пользователь)
- id : INT (PK)
- role : enum
- email : String
- passwordHash : String
- lastName : String
- firstName : String
- middleName : String
- birthDate : Date
- position : String
- academicGroup : String
- createdAt : Timestamp
+ getUsers() : GET /api/v1/users
+ getUserById() : GET /api/v1/users/{id}
создаёт (как reporter)
назначается (как executor)
получает
классифицирует
локализует
Risk (Сообщение о риске)
- id : INT (PK)
- reporterId : INT (FK → User)
- executorId : INT (FK → User)
- categoryId : INT (FK → Category)
- locationId : INT (FK → Location)
- status : enum
- description : String
- photoBeforeUrl : String
- photoAfterUrl : String
- resolutionComment : String
- rejectionReason : String
- createdAt : Timestamp
- closedAt : Timestamp
- appealDeadline : Timestamp
+ createRisk() : POST /api/v1/risks
+ getRisksList() : GET /api/v1/risks
+ updateStatus() : PATCH /api/v1/risks/{id}/status
+ resolveRisk() : POST /api/v1/risks/{id}/resolve
+ appealRisk() : POST /api/v1/risks/{id}/appeal
порождает историю
записывает лог
триггерит отправку
агрегируется в
RiskLog (Журнал изменений)
- id : INT (PK)
- riskId : INT (FK → Risk)
- userId : INT (FK → User)
- oldStatus : String
- newStatus : String
- comment : String
- createdAt : Timestamp
+ getRiskHistory() : GET /api/v1/risks/{id}/logs
Notification (Уведомление)
- id : INT (PK)
- userId : INT (FK → User)
- riskId : INT (FK → Risk)
- type : enum
- message : String
- isRead : Boolean
- emailSent : Boolean
createdAt : Timestamp
+ getMyNotifications() : GET /api/v1/notifications
+ markAsRead() : PATCH /api/v1/notifications/{id}
Statistic (Аналитика)
+ getStats() : GET /api/v1/stats/summary
+ exportReport() : GET /api/v1/stats/export
Экспорт только для ролей
admin и specialist (ФТ-12)